2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{x\mid -1\le x<1\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{0\}$　　B. $\{-1,0\}$　　C. $\{0,1\}$　　D. $\{-1,0,1\}$

【答案】**B**

【解析】
集合 B 表示区间 $[-1,1)$，其中包含 -1 而不包含 1. 因此 A 中同时属于 B 的元素为 -1 和 0，即 $A\cap B=\{-1,0\}$. 故选 B.

2. 在复平面内，复数 $(2-i)^2$ 对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
$(2-i)^2=4-4i+i^2=3-4i$，其实部为正、虚部为负，所以对应点位于第四象限. 故选 D.

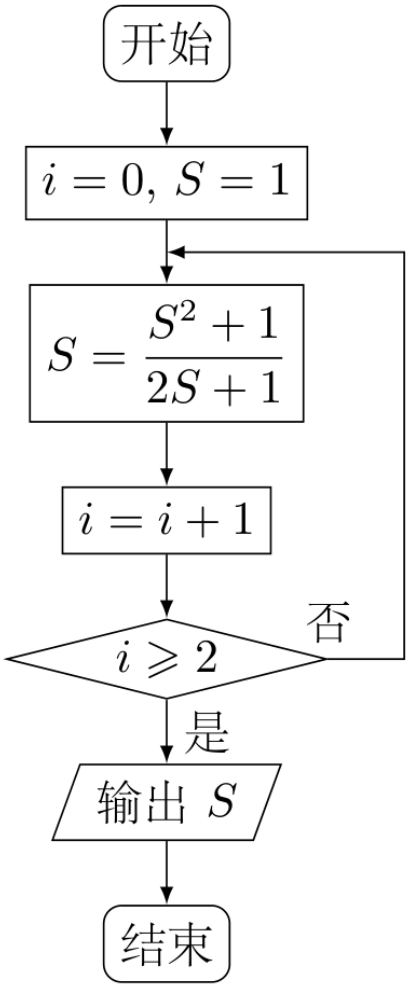
3. “$\phi=\pi$”是“曲线 $y=\sin(2x+\phi)$ 过坐标原点”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
曲线过坐标原点的条件是令 $x=0$ 时 $y=0$，即 $\sin\phi=0$，所以 $\phi=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 当 $\phi=\pi$ 时确有 $\sin\pi=0$，故该条件是充分条件；但例如 $\phi=0$ 时曲线也过原点，故它不是必要条件. 故选 A.

4. 执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为（ ）



A. 1　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{13}{21}$　　D. $\frac{610}{987}$

【答案】C

【解析】

初始时 $i=0$，$S=1$. 第一次循环后 $S=\frac{1^2+1}{2\cdot 1+1}=\frac{2}{3}$，且 $i=1$；第二次循环后 $S=\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2+1}{2\cdot\frac{2}{3}+1}=\frac{\frac{4}{9}+1}{\frac{7}{3}}=\frac{13}{21}$，且 $i=2$. 此时满足 $i\geq 2$，程序停止，故选 C.

5. 函数 $f(x)$ 的图象向右平移 1 个单位长度，所得图象与曲线 $y=e^x$ 关于 y 轴对称，则 $f(x)=$（ ）

A. e^{x+1}　　B. e^{x-1}　　C. e^{-x+1}　　D. e^{-x-1}

【答案】D

【解析】

将 $y=e^x$ 关于 y 轴对称，得到曲线 $y=e^{-x}$. 函数 $f(x)$ 的图象向右平移 1 个单位后为 $y=f(x-1)$，所以 $f(x-1)=e^{-x}$. 令 $u=x-1$，则 $f(u)=e^{-(u+1)}$，从而 $f(x)=e^{-x-1}$. 故选 D.

6. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$，则其渐近线方程为（ ）

A. $y=+-2x$　　B. $y=+-\sqrt{2}x$

C. $y=+-\frac{1}{2}x$　　D. $y=+-\frac{\sqrt{2}}{2}x$

【答案】**B**

【解析】
双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$，由离心率 $\frac{c}{a}=\sqrt{3}$ 得 $c^2=3a^2$，所以 $b^2=2a^2$，即 $\frac{b}{a}=\sqrt{2}$. 双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，故方程为 $y=\pm sqrt(2)x$. 故选 B.

7. 直线 l 过抛物线 $C:x^2=4y$ 的焦点且与 y 轴垂直，则 l 与 C 所围成的图形的面积等于（ ）

A. $\frac{4}{3}$
B. 2
C. $\frac{8}{3}$
D. $\frac{16\sqrt{2}}{3}$

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 $(0,1)$，所以直线 l 的方程为 $y=1$. 联立 $y=1$ 与 $y=\frac{x^2}{4}$，得交点的横坐标为 $x=+-2$. 所围图形的面积为 $S=\int_{-2}^{2}\left(1-\frac{x^2}{4}\right)dx=\frac{8}{3}$. 故选 C.

8. 设关于 x，y 的不等式组 $begin\{cases\}2x-y+1>0,\ x+m<0,\ y-m>0end\{cases\}$ 表示的平面区域内存在点 $P(x_0,y_0)$，满足 $x_0-2y_0=2$，则 m 的取值范围是（ ）

A. $\left(-\infty,\frac{4}{3}\right)$
B. $\left(-\infty,\frac{1}{3}\right)$
C. $\left(-\infty,-\frac{2}{3}\right)$
D. $\left(-\infty,-\frac{5}{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】
由 $x_0-2y_0=2$ 得 $y_0=\frac{x_0}{2}-1$. 将其代入不等式组的三个条件，分别得到 $x_0>-\frac{4}{3}$、$x_0>2m+2$ 和 $x_0\leftarrow m$. 因此存在这样的 x_0 的充要条件是 $\max\left\{-\frac{4}{3},2m+2\right\}\leftarrow m$，即同时满足 $m<\frac{4}{3}$ 和 $m\leftarrow\frac{2}{3}$. 故 $m\in\left(-\infty,-\frac{2}{3}\right)$，选 C.

填空题

9. 在极坐标系中，点 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 到直线 $\rho\sin\theta=2$ 的距离等于_____{}.

【答案】1

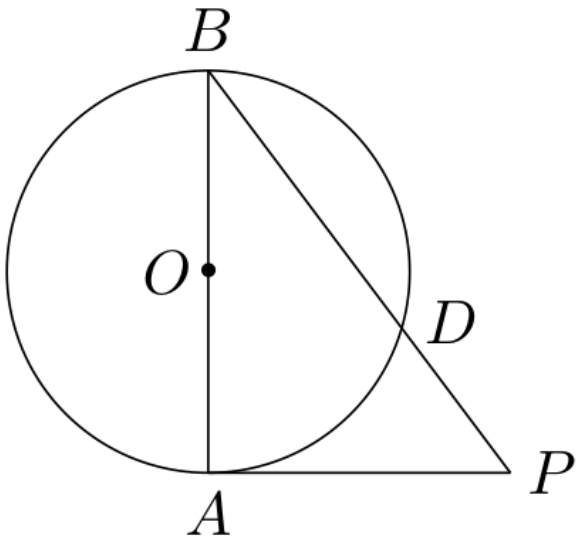
【解析】
在极坐标中，点 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 的直角坐标为 $(x,y)=\left(2\cos\frac{\pi}{6},2\sin\frac{\pi}{6}\right)=\left(\sqrt{3},1\right)$. 直线 $\rho\sin\theta=2$ 即 $y=2$，所以点到该直线的距离为 $|1-2|=1$.

10. 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20$，$a_3+a_5=40$，则公比 $q=$_____{}，前 n 项和 $S_n=$_____{}.

【答案】2)，$(2^{n+1}-2$

【解析】
由 $a_3=qa_2$，$a_5=qa_4$，有 $a_3+a_5=q(a_2+a_4)$，所以 $40=20q$，得 $q=2$. 再由 $a_2+a_4=a_2\left(1+q^2\right)=20$，得 $5a_2=20$，即 $a_2=4$，从而 $a_1=2$. 因此 $S_n=a_1\frac{q^n-1}{q-1}=2(2^n-1)=2^{n+1}-2$.

11. 如图，A 为圆 O 的直径，PA 为圆 O 的切线，PB 与圆 O 相交于 D，若 $PA=3$，$PD:DB=9:16$，则 $PD=$_____{}，$AB=$_____{}.



【答案】$\frac{9}{5}$)，(4

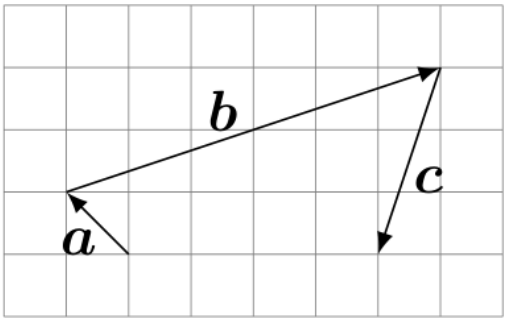
【解析】
由切割线定理，$PA^2=PD\cdot PB$. 设 $PD=9t$，$DB=16t$，则 $PB=25t$，于是 $9=9t\cdot 25t$，解得 $t=\frac{1}{5}$，所以 $PD=\frac{9}{5}$，$PB=5$. 又 $OA\perp PA$，且 O，A，B 共线，所以 $\triangle PAB$ 是直角三角形，从而 $AB=\sqrt{PB^2-PA^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4$.

12. 将序号分别为 1，2，3，4，5 的 5 张参观券全部分给 4 人，每人至少 1 张，如果分给同一人的 2 张参观券连号，那么不同的分法种数是_____{}.

【答案】96

【解析】
由于 5 张券分给 4 人且每人至少 1 张，人数分配必为一人得 2 张、其余三人各得 1 张. 先选得两张券的人，有 4 种；这两张券必须是相邻编号，共有 $(1,2)$、$(2,3)$、$(3,4)$、$(4,5)$ 四种；剩下三张券分给其余三人，有 $3!$ 种. 因此不同分法数为 $4\cdot 4\cdot 3\neq 96$.

13. 向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 在正方形网格中的位置如图所示，若 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$（$\lambda$，$\mu\in\mathbb{R}$），则 $\frac{\lambda}{\mu}=$_____{}.

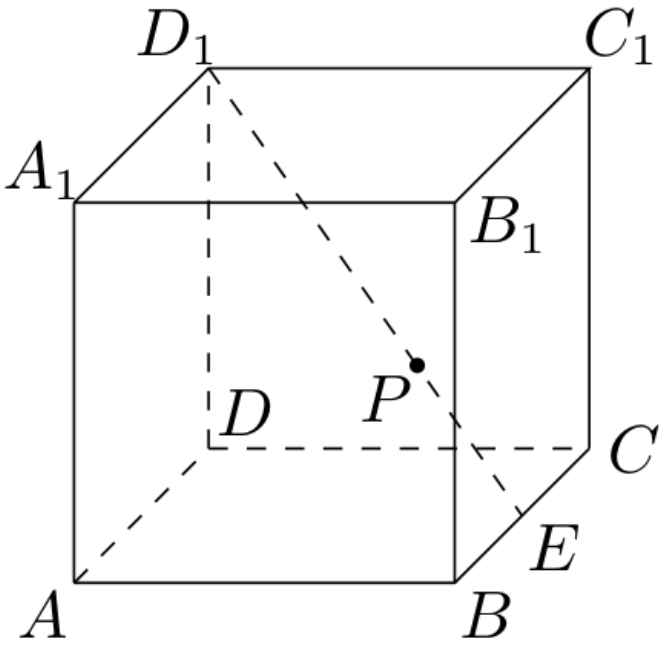


【答案】4

【解析】

以网格的水平、竖直方向为坐标轴，由图中各向量的起点和终点可取 $\boldsymbol{a}=(-1,1)$，$\boldsymbol{b}=(6,2)$，$\boldsymbol{c}=(-1,-3)$. 由 $\boldsymbol{c}=lambdabold(a)+mubold(b)$，比较两个坐标得 $-\lambda+6\mu=-1$，$\lambda+2\mu=-3$. 两式相加得 $\mu=-\frac{1}{2}$，代回得 $\lambda=-2$，所以 $\frac{\lambda}{\mu}=4$.

14. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 BC 的中点，点 P 在线段 D_1E 上，点 P 到直线 $\mathbb{C}_1$ 的距离的最小值为_____{}.



【答案】$\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】

建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(2,2,0)$，$D=(0,2,0)$，并令竖直方向为 z 轴，则 $D_1=(0,2,2)$，$C_1=(2,2,2)$. 因为 E 是 BC 的中点，所以 $E=(2,1,0)$. 设 $P=D_1+t(E-D_1)=(2t,2-t,2-2t)$，其中 $0\le t\le 1$.

直线 $\mathbb{C}_1$ 的方程为 $x=2$，$y=2$，故 $d^2(P,\mathbb{C}_1)=(2t-2)^2+(2-t-2)^2=5t^2-8t+4=5\left(t-\frac{4}{5}\right)^2+\frac{4}{5}$. 当 $t=\frac{4}{5}$ 时取得最小值，因此最小距离为 $\sqrt{\frac{4}{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=3$，$b=2\sqrt{6}$，$\angle B=2\angle A$.

1. (1) 求 $\cos A$ 的值.
2. (2) 求 c 的值.

【解析】

1. （1）由三角形内角和及 $B=2A$，有 $3A<\pi$，故 $0<A<\frac{\pi}{3}$，从而 $\sin A>0$ 且 $\cos A>0$. 由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，所以 $\frac{3}{\sin A}=\frac{2\sqrt{6}}{\sin 2A}=\frac{2\sqrt{6}}{2\sin A\cos A}$. 约去正数 $\sin A$，得 $3\cos A=\sqrt{6}$，即 $\cos A=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

1. （2）由余弦定理，

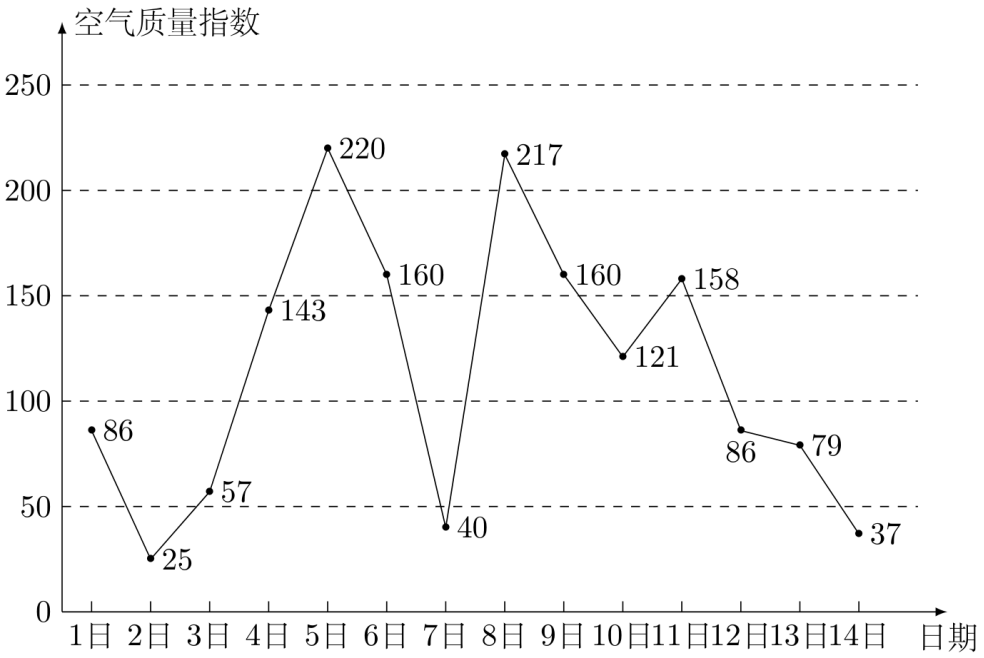
$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，所以 $9=24+c^2-2\cdot 2\sqrt{6}\cdot c\cdot\frac{\sqrt{6}}{3}=c^2-8c+24$. 因此 $c^2-8c+15=0$，解得 $c=3$ 或 $c=5$.

若 $c=3$，则 $a=c$，所以 $A=C$. 结合 $B=2A$ 和内角和，得 $A=C=\frac{\pi}{4}$，$B=\frac{\pi}{2}$. 于是 $b^2=a^2+c^2=18$，但题设 $b^2=24$，矛盾，故 $c\neq 3$.

当 $c=5$ 时，三边 3，$2\sqrt{6}$，5 满足三角形不等式，且 $\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{9+25-24}{30}=\frac{1}{3}$. 另一方面，$\cos 2A=2\cos^2 A-1=2\cdot\frac{6}{9}-1=\frac{1}{3}$. 又 B，$2A\in(0,\pi)$，余弦函数在该区间上单调递减，所以 $B=2A$，该候选值满足题设. 因此 $c=5$.

16. 下图是某市 3 月 1 日至 14 日的空气质量指数趋势图，空气质量指数小于 100 表示空气质量优良，空气质量指数大于 200 表示空气重度污染. 某人随机选择 3 月 1 日至 3 月 13 日中的某一天到达该市，并停留 2 天.

1. (1) 求此人到达当日空气重度污染的概率；
2. (2) 设 X 是此人停留期间空气质量优良的天数，求 X 的分布列与数学期望；
3. (3) 由图判断从哪天开始连续三天的空气质量指数方差最大（结论不要求证明）



【解析】

1. (1) 到达日从 3 月 1 日至 3 月 13 日共有 13 个等可能选择. 图中空气质量指数大于 200 的日期为 3 月 5 日和 3 月 8 日，因此到达当日空气重度污染的概率为 $\frac{2}{13}$.

2. (2) 空气质量指数小于 100 的日期为 3 月 1 日、2 日、3 日、7 日、12 日、13 日和 14 日. 按到达日从 3 月 1 日至 3 月 13 日排列，停留两天中空气质量优良的天数依次为

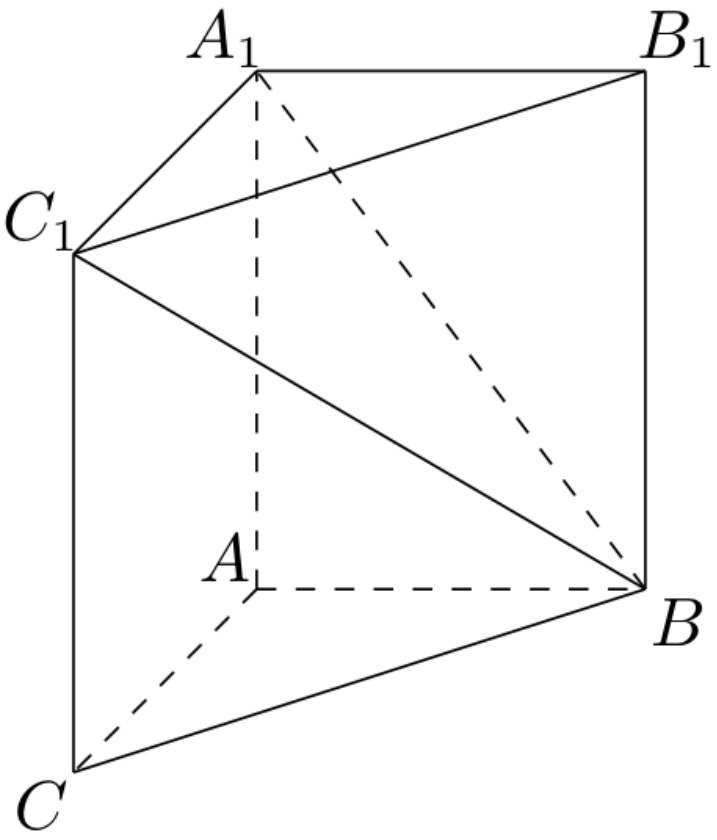
2，2，1，0，0，1，1，0，0，0，1，2，2. 因此 begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} $P(X=0)=\frac{5}{13}$，$P(X=1)=\frac{4}{13}$，$P(X=2)=\frac{4}{13}$. 数学期望为 $E(X)=0\cdot\frac{5}{13}+1\cdot\frac{4}{13}+2\cdot\frac{4}{13}=\frac{12}{13}$.

1. (3) 对连续三天的空气质量指数 x，y，z，其方差为

$\sigma^2=\frac{(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2}{9}$. 由图读出 3 月 1 日至 14 日的指数依次为 86，25，57，143，220，160，40，217，160，121，158，86，79，37. 从 3 月 1 日开始的 12 个三日组对应的 $9\sigma^2$ 依次为 5586，22344，39894，9818，50400，48978，48978，13986，2894，7778，11474，4214. 最大值为 50400，对应 3 月 5 日、6 日、7 日，所以从 3 月 5 日开始连续三天的空气质量指数方差最大.

17. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，AA_1C_1C 是边长为 4 的正方形. 平面 $ABC\perp$ 平面 AA_1C_1C，$AB=3$，$BC=5$.

1. (1) 求证：$AA_1\perp$ 平面 ABC；
2. (2) 求二面角 $A_1-BC_1-B_1$ 的余弦值；
3. (3) 证明：在线段 BC_1 上存在点 D，使得 $AD\perp A_1B$，并求 $\frac{BD}{BC_1}$ 的值.



【解析】

1. (1) 正方形 AA_1C_1C 给出 $AA_1\perp AC$. 又 $AC=4$，故

$AC^2+AB^2=4^2+3^2=25=BC^2$，由勾股定理的逆定理得 $AB\perp AC$. 两平面 ABC 与 AA_1C_1C 的交线为 AC，且两平面垂直；因此平面 ABC 内垂直于 AC 的直线 AB 垂直于平面 AA_1C_1C，从而 $AB\perp AA_1$. 于是 AA_1 垂直于平面 ABC 内相交的两条直线 AB 和 AC，所以 $AA_1\perp$ 平面 ABC.

1. (2) 建立空间直角坐标系，使 A 为原点，AB，AC，AA_1 分别为三个坐标轴的正方向，则

$A=(0,0,0)$，$B=(3,0,0)$，$C=(0,4,0)$，$A_1=(0,0,4)$，$B_1=(3,0,4)$，$C_1=(0,4,4)$. 取 $\overrightarrow{BC_1}=(-3,4,4)$，$\overrightarrow{BA_1}=(-3,0,4)$，$\overrightarrow{BB_1}=(0,0,4)$. 于是平面 A_1BC_1 和 B_1BC_1 的法向量可分别取为 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{BC_1}timesarrow(BA_1)=(16,0,12)$ 和 $\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{BC_1}timesarrow(BB_1)=(16,12,0)$. 因此 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=256$，且 $|bold(n)_1|=|bold(n)_2|=20$. 设所求二面角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|bold(n)_1cdotbold(n)_2|}{|bold(n)_1||bold(n)_2|}=\frac{256}{20\cdot20}=\frac{16}{25}$.

1. (3) 设 $D=B+tarrow(BC_1)$，其中 $0\le t\le1$. 则

$D=(3-3t,4t,4t)$，所以 $\overrightarrow{AD}=(3-3t,4t,4t)$，而 $\overrightarrow{A_1B}=(3,0,-4)$. 条件 $AD\perp A_1B$ 等价于 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(A_1B)=3(3-3t)-16t=9-25t=0$，解得 $t=\frac{9}{25}$. 因为 $\frac{9}{25}\in[0,1]$，所以在线段 BC_1 上存在这样的点 D，且 $\frac{BD}{BC_1}=t=\frac{9}{25}$.

18. 设 L 为曲线 $C:y=\frac{\ln x}{x}$ 在点 $(1,0)$ 处的切线.

1. (1) 求 L 的方程；
2. (2) 证明：除切点 $(1,0)$ 之外，曲线 C 在直线 L 的下方.

【解析】

1. (1) 函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$ 的定义域为 $x>0$，且

$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$，所以 $f'(1)=1$. 切线经过 $(1,0)$，故其方程为 $L:y=x-1$.

1. (2) 令 $h(x)=x(x-1)-\ln x$，其中 $x>0$. 则

$h'(x)=2x-1-\frac{1}{x}=\frac{(2x+1)(x-1)}{x}$. 当 $0<x<1$ 时，$h'(x)<0$，所以 h 在 $(0,1)$ 上递减；当 $x>1$ 时，$h'(x)>0$，所以 h 在 $(1,+\infty)$ 上递增. 又 $h(1)=0$，因此当 $x>0$ 且 $x\ne1$ 时，$h(x)>0$.

因为 $x>0$，由 $h(x)>0$ 可得 $\frac{\ln x}{x}<x-1$，即除切点外，曲线 C 在直线 L 的下方.

19. 已知 A，B，C 是椭圆 $W:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上的三个点，O 是坐标原点.

1. (1) 当点 B 是 W 的右顶点，且四边形 $OABC$ 为菱形时，求此菱形的面积；
2. (2) 当点 B 不是 W 的顶点时，判断四边形 $OABC$ 是否可能为菱形，并说明理由.

【解析】

1. (1) 椭圆 W 的右顶点为 $B=(2,0)$. 若四边形 $OABC$ 为菱形，则 OB 和 AC 是两条互相垂直且互相平分的对角线. OB 的中点为 $(1,0)$，且 OB 在 x 轴上，所以 AC 是直线 $x=1$. 代入椭圆方程得

$y^2=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，故可取 $A=\left(1,\frac{\sqrt3}{2}\right)$，$C=\left(1,-\frac{\sqrt3}{2}\right)$. 于是 $AC=\sqrt3$，$OB=2$，菱形面积为 $S=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot OB=\sqrt3$.

1. (2) 反设 $B=(u,v)$ 不是椭圆的顶点，但四边形 $OABC$ 为菱形. 设两条对角线 OB 和 AC 的交点为 M，并设 $\boldsymbol{d}=\overrightarrow{MA}=(d_x,d_y)$. 由对角线互相平分，

$M=\left(\frac{u}{2},\frac{v}{2}\right)$，$A=M+\boldsymbol{d}$，$C=M-\boldsymbol{d}$；由对角线互相垂直，得 $\boldsymbol{d}\cdot B=0$，即 $ud_x+vd_y=0$.

将 A 和 C 的坐标代入椭圆方程，分别得到 $\frac{\left(\frac{u}{2}+d_x\right)^2}{4}+\left(\frac{v}{2}+d_y\right)^2=1$ 和 $\frac{\left(\frac{u}{2}-d_x\right)^2}{4}+\left(\frac{v}{2}-d_y\right)^2=1$. 两式相减得 $ud_x+4vd_y=0$. 将此式与 $ud_x+vd_y=0$ 相减得 $3vd_y=0$. 另一方面，将前面的两个椭圆方程相加并利用 B 在椭圆 W 上，即 $\frac{u^2}{4}+v^2=1$，可得 $\frac{d_x^2}{4}+d_y^2=\frac{3}{4}$，所以 $\boldsymbol{d}nebold(0)$.

若 $v\ne0$，则 $d_y=0$，再由 $ud_x+vd_y=0$ 及 $d_x\ne0$ 得 $u=0$，于是 $v=+-1$，这时 B 是椭圆的上、下顶点. 若 $v=0$，由 $\frac{u^2}{4}=1$ 得 $u=+-2$，这时 B 是椭圆的左、右顶点. 两种情形都与 B 不是顶点矛盾，因此四边形 $OABC$ 不可能为菱形.

20. 已知 $\{a_n\}$ 是由非负整数组成的无穷数列，该数列前 n 项的最大值记为 A_n，第 n 项之后各项 a_{n+1}，a_{n+2}，… 的最小值记为 B_n，$d_n = A_n - B_n$.

1. (1) 若 $\{a_n\}$ 为 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, …，是一个周期为 4 的数列（即对任意 $n \in \mathbb{N}^*$，$a_{n+4} = a_n$），写出 d_1，d_2，d_3，d_4 的值；
2. (2) 设 d 是非负整数，证明：$d_n = -d$（$n = 1$，2，3…）的充分必要条件为 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列；
3. (3) 证明：若 $a_1 = 2$，$d_n = 1$（$n = 1$，2，3，…），则 $\{a_n\}$ 的项只能是 1 或者 2，且有无穷多项为 1.

【解析】

1. （1）由周期性，后面各项的最小值均为 1. 因此 $A_1 = 2$，$A_2 = 2$，$A_3 = 4$，$A_4 = 4$，而 $B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = 1$. 所以

$d_1 = 1$，$d_2 = 1$，$d_3 = 3$，$d_4 = 3$.

1. （2）充分性：若 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，则 $a_n = a_1 + (n-1)d$. 由于 $d \geq 0$，数列不减，故 $A_n = a_n$，且尾数列从 a_{n+1} 开始不减，所以 $B_n = a_{n+1}$. 于是

$d_n = A_n - B_n = a_n - a_{n+1} = -d$.

必要性：设对每个正整数 n 都有 $d_n = -d$，则 $B_n = A_n + d$. 记 $\Delta_n = A_{n+1} - A_n \geq 0$，于是 $B_{n+1} = B_n + \Delta_n$. 根据 B_n 的定义，$B_n = \min\{a_{n+1}, B_{n+1}\}$.

若 $\Delta_n = 0$，则 $a_{n+1} \leq A_n$，且 $B_{n+1} = B_n$. 由 $B_n = \min\{a_{n+1}, B_n\}$ 得 $a_{n+1} \geq B_n = A_n + d$. 结合 $a_{n+1} \leq A_n$ 和 $d \geq 0$，只能有 $d = 0$ 且 $a_{n+1} = A_n = A_n + d$.

若 $\Delta_n > 0$，则 $a_{n+1} > A_n$，所以 $a_{n+1} = A_n + \Delta_n$. 又 $B_{n+1} = B_n + \Delta_n = A_n + d + \Delta_n = a_{n+1} + d \geq a_{n+1}$，故 $B_n = a_{n+1}$. 于是 $a_{n+1} = B_n = A_n + d$，并且 $A_{n+1} = a_{n+1}$.

综上，对每个 n 均有 $a_{n+1} = A_n + d$ 且 $A_{n+1} = a_{n+1}$. 由 $A_1 = a_1$ 归纳得到 $A_n = a_n$，从而 $a_{n+1} - a_n = d$. 所以 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列.

1. （3）$A_1 = 2$ 且 $d_1 = 1$，所以 $B_1 = 1$，从而 $a_n \geq 1$ 对所有 $n \geq 2$ 成立. 若存在 $a_m \geq 3$，取第一个这样的下标 m，则 $m \geq 2$，且 a_1，$ldots$，a_{m-1} 均为 1 或 2，所以 $A_{m-1} = 2$，$B_{m-1} = 1$. 因此在 a_m 之后存在某项等于 1. 但 $A_m \geq 3$，由 $d_m = 1$ 得 $B_m = A_m - 1 \geq 2$，这意味着 a_{m+1}，a_{m+2}，$ldots$ 均不小于 2，与前述存在后续的 1 矛盾. 因此不存在 $a_m \geq 3$，结合非负性可知每一项只能是 1 或 2.

此时对任意 n 都有 $A_n = 2$，由 $d_n = 1$ 得 $B_n = 1$. 若数列中只有有限多项为 1，取 n 大于最后一个 1 的下标，则 a_{n+1}，a_{n+2}，$ldots$ 全为 2，从而 $B_n = 2$，矛盾. 因此数列中有无穷多项为 1.